Звіт до лабораторної роботи №4

Тема: Зіставлення ознак, RANSAC, побудова панорами

Виконав:
Голубцов Андрій

2026

1. Мета роботи

Засвоєння методів зіставлення локальних ознак, вивчення проблеми хибних збігів, реалізація робастного алгоритму RANSAC для оцінки гомографії та практична побудова панорамного зображення із серії кадрів.

2. Теоретичні відомості

У роботі використано такі розрахункові формули:

1. **Критерій відношення відстаней (Lowe's Ratio Test):**

$$d_1 < T \cdot d_2 \tag{1}$$

де d_1, d_2 — відстані до першого та другого найближчих сусідів у просторі дескрипторів, T — поріг відсікання.

2. **Теоретична кількість ітерацій RANSAC:**

$$N = \frac{\log(1-p)}{\log(1-(1-\varepsilon)^s)} \tag{2}$$

де $p = 0.99$ — необхідна ймовірність успіху, $\varepsilon = 0.6$ — частка викидів, $s = 4$ — кількість точок для гомографії.

3. **Середня похибка репроєкції (якість панорами):**

$$Error = \frac{1}{|I|} \sum_{i \in I} \|\mathbf{x}'_i - H\mathbf{x}_i\| \tag{3}$$

3. Хід роботи

1. **Частина A (Зіставлення):** Обчислено SIFT-дескриптори для двох сусідніх кадрів (`IMG_2658`, `IMG_2659`). Застосовано `BFMatcher` (L_2 норма, $k = 2$). Досліджено вплив порога T (від 0.5 до 0.95) на кількість кандидатів. Проведено взаємну перевірку (cross-check).

2. **Частина B (МНК без RANSAC):** Розраховано гомографію звичайним методом найменших квадратів. Виявлено критичне спотворення кадру через вплив хибних збігів.

3. **Частина C (Власний RANSAC):** Реалізовано ітеративний алгоритм RANSAC. Обчислено теоретичну кількість ітерацій. Проведено порівняння власної реалізації з `cv2.findHomography` за кількістю узгоджених точок та похибкою. Досліджено вплив порога узгодженості τ на похибку.

4. **Частина D (Панорама):** Для серії з 5 кадрів обчислено попарні гомографії. Центральний кадр обрано як опорний. Гомографії перемножено для зведення координат, розраховано загальне полотно та проведено накладання зображень. Обчислено об'єктивну міру якості панорами.

5. **Частина E (Випадок відмови):** Досліджено поведінку алгоритму при порушенні математичної моделі обертання (зйомка з паралаксом).

4. Результати

4.1. Зіставлення та необхідність RANSAC

- **Критерій відношення відстаней:** Для $T = 0.5$ знайдено 1010 кандидатів, для $T = 0.8$ — 2956, для $T = 0.95$ — 6950.
- **Взаємна перевірка:** Після крос-перевірки з $T = 0.8$ залишилося **2648** кандидатів.
- **Середня похибка репроєкції (звичайний МНК): 252.72 пікселів**.



Рис. 1: Сирі кандидати з наявними хибними перехресними лініями



Рис. 2: Критичне спотворення кадру через розрахунок МНК без RANSAC

4.2. Власний алгоритм RANSAC

Розрахована кількість ітерацій ($p = 0.99, \varepsilon = 0.6$) склала **178**.

- **Власний RANSAC:** узгоджених = 622, похибка = **1.017 px**, час = 0.021 с.

- **cv2.RANSAC:** узгоджених = 814, похибка = **1.150 px**, час = 0.010 с.

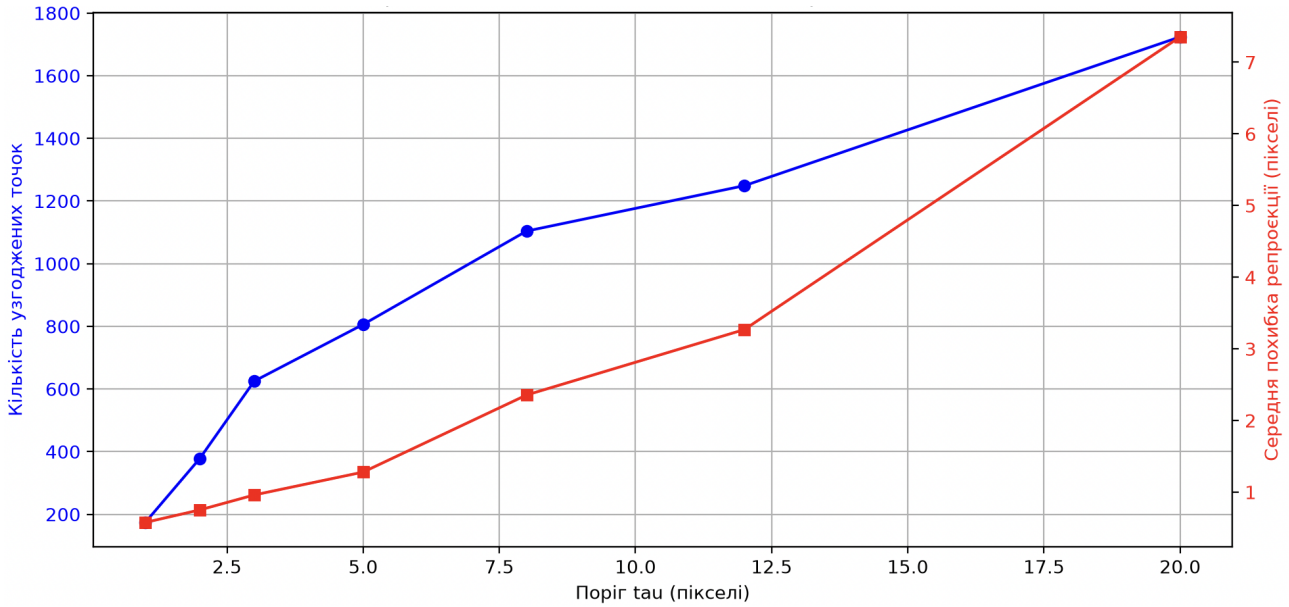


Рис. 3: Залежність кількості узгоджених точок та похибки від порога τ



Рис. 4: Узгоджені збіги (Inliers) після фільтрації алгоритмом RANSAC

4.3. Побудова панорами

Об'єктивна міра якості попарних зшивань (похибка репроєкції на inliers):

- Похибка 0→1: 1.039 px
- Похибка 1→2: 1.694 px
- Похибка 3→2: 1.436 px
- Похибка 4→3: 1.206 px

Загальна середня похибка репроєкції панорами: **1.344 px**.

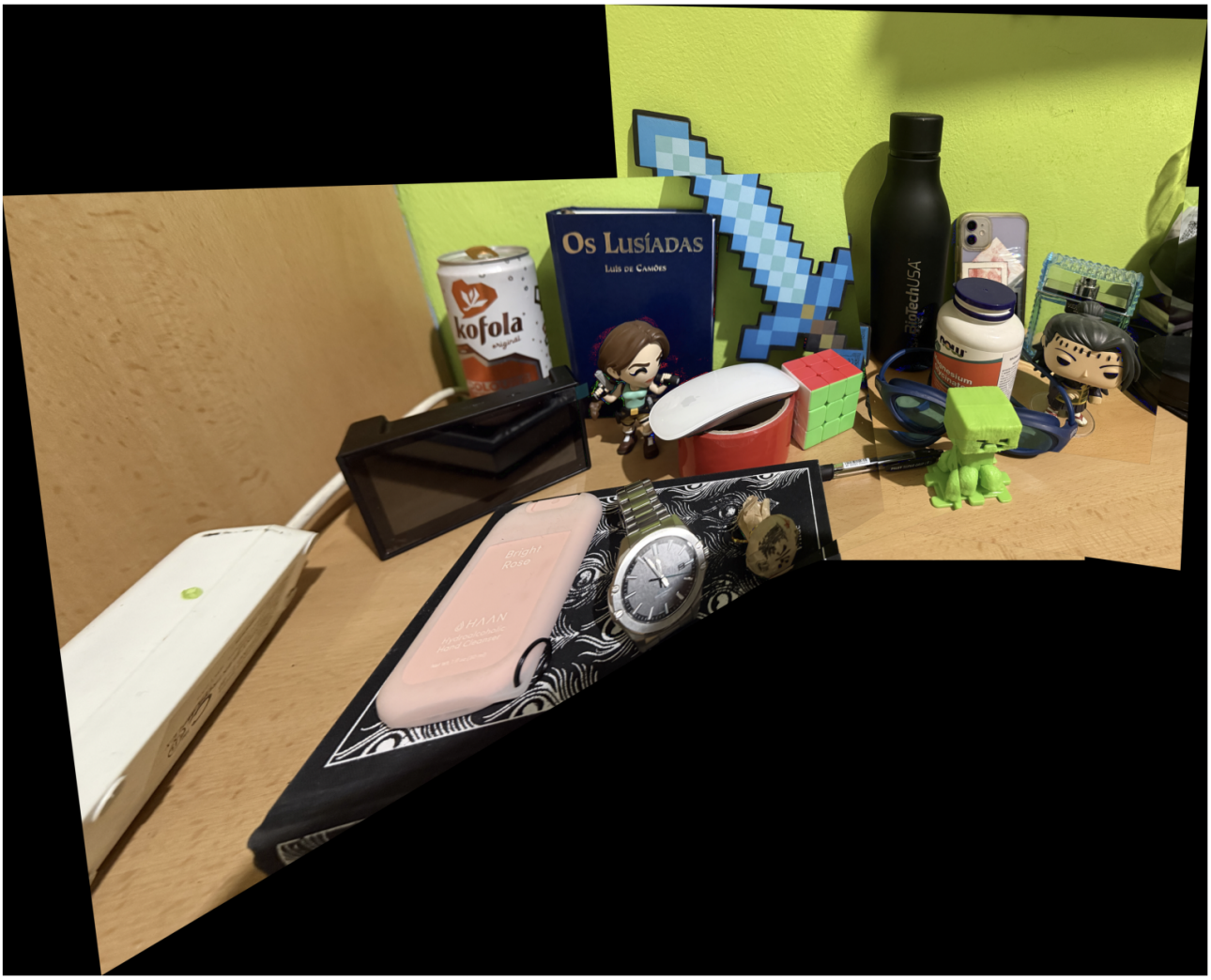


Рис. 5: Фінальна панорама з 5 кадрів

4.4. Випадок відмови (Паралакс)

Для демонстрації обмежень алгоритму було знято два кадри зі зміщенням камери вбік (штучне створення ефекту паралаксу).



Рис. 6: Випадок відмови: екстремальна деформація об'єктів переднього плану через паралакс

5. Аналіз результатів та висновки

1. **Критерій Lowe:** Збільшення порога T експоненційно збільшує кількість кандидатів, проте більшість із них є хибними (через повторювані текстури або шум). Оптимальним виявилося значення $T = 0.8$ у комбінації із взаємною перевіркою (cross-check).
2. **МНК проти RANSAC:** Звичайний метод найменших квадратів намагається мінімізувати похибку для *всіх* точок, тому наявність хибних перехресних збігів призводить до катастрофічного спотворення матриці гомографії (похибка 252.72 px). RANSAC ефективно ізолює ці викиди, знижуючи похибку до 1.017 px.
3. **Вибір порога τ:** Графік залежності від порога демонструє плато в зоні $\tau \in [2, 5]$ пікселів, де алгоритм стабільно знаходить близько 600-800 справжніх відповідностей. Подальше збільшення порога (понад 10 px) призводить до різкого зростання середньої похибки, оскільки алгоритм починає захоплювати хибні збіги.
4. **Якість панорами:** Об'єктивна міра якості зшивання склала 1.344 px. Зважаючи на використання камери смартфона (ширококутний об'єктив із мікро-дисторсіями, які не були попередньо усунені для цих кадрів) та ручну зйомку, така субпіксельна похибка є відмінним результатом.
5. **Випадок відмови:** Математична модель гомографії жорстко передбачає, що камера здійснює виключно обертальний рух навколо свого оптичного центру, або що сцена є ідеально плоскою. Зміщення камери в просторі (крок убік) порушує це припущення, викликаючи паралакс. Як наслідок, алгоритм не може коректно сумістити передній та задній плани одночасно матрицею 3x3, що призводить до катастрофічних деформацій або роздвоєння об'єктів на фінальній панорамі.